

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Declaración

NOMBRE: Osvaldo Uhart Molina

CARRERA: Analista Programador

ASIGNATURA: Programación Backend

PROFESOR: Brayan Mansilla Pérez

FECHA: 08 de septiembre del 2026

Índice

Introducción.....	3
Uso de inteligencia artificial.....	3
Registro de consultas.....	4
Explicación personal del proceso.....	7
Conclusión.....	7

1 Introducción

En este documento se presenta cómo utilicé la inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo del catálogo online de una ferretería en Django. Su uso se organizó mediante consultas específicas para planificar la estructura del proyecto, generar y validar los productos en JSON, implementar las vistas y mejorar la interfaz. Además, combiné los modelos Luna 5.6 y Astra 6.0 para avanzar con rapidez y revisar con mayor profundidad las decisiones importantes, manteniendo siempre los requisitos y el alcance de la evaluación.

2 Uso de Inteligencia Artificial

Proyecto: Catálogo online de una ferretería.

Repositorio: <https://github.com/OsvaDev-HUB/Evaluacion-1-Programacion-Backend-.git>

Alcance: Django, 40 productos en JSON, listado, detalle, resumen y mejoras de interfaz. Las propuestas mantienen el alcance de ES1, los productos se cargan desde JSON en la vista y sin incorporar persistencia en base de datos.

Inteligencia artificial elegida: Codex Luna 5.6 y Astra 6.0

Metodología usada: Spec Driven Development.

Motivo: Decidí utilizar un enfoque de desarrollo guiado por especificaciones porque me permitió organizar el proyecto en etapas y definir claramente qué debía realizar en cada una. De esta manera, pude entregar instrucciones más precisas a la IA, revisar los resultados con criterios concretos y evitar agregar elementos que estaban fuera del alcance de la evaluación. Además, este enfoque me ayudó a comprender mejor el proceso y a mantener un desarrollo más ordenado.



2.1 Parte 1. Registro de consultas

Prompt 1: Análisis de requisitos y planificación técnica

Revisa `docs/Evaluacion_1 Backend.pdf` y transforma los requisitos de la variante A en un plan de implementación por etapas. Utiliza la skill `senior-architect` para revisar la separación de responsabilidades entre configuración, rutas, vistas, templates y archivos estáticos. Lee sus instrucciones antes de aplicarla y ajusta sus recomendaciones al tamaño de esta evaluación. La solución debe usar Django y cargar 40 productos desde JSON en la vista. Mantén el alcance de ES1, no añadas autenticación, administración, pagos ni almacenamiento de productos en base de datos.

Resumen de la respuesta: el agente propone una estructura MVT de Django, distribuye las responsabilidades y vincula los requisitos con comprobaciones concretas. Identifica las etapas de entorno, aplicación, interfaz, mejoras y entrega.

Prompt 2: Preparación del entorno y estructura de Django

Implementa las etapas de entorno y aplicación del plan aprobado. Primero inspecciona la carpeta de trabajo y comprueba si existe un entorno virtual. Utiliza ese entorno si es válido; de lo contrario, crea uno. Instala Django dentro del entorno y registra las dependencias en `requirements.txt`. Crea `config` y `catálogo`, registra la aplicación en `settings.py` y conecta sus rutas mediante `include`. Añade una vista mínima para verificar el funcionamiento. Configura `.gitignore` para excluir el entorno virtual, `__pycache__` y los archivos temporales. Explica los comandos necesarios para ejecutar el proyecto. Comprueba `manage.py check` e informa el resultado real, incluidos los errores o las comprobaciones que no puedas ejecutar.

Resumen de la respuesta: el agente prepara el entorno, registra la aplicación y conecta una ruta de prueba. Explica la activación del entorno virtual y la ejecución del servidor.

Prompt 3: Generación y validación de los datos JSON

Genera `data/catalogo.json` con exactamente 40 productos de ferretería. Cada producto debe tener `id`, `nombre`, `categoria`, `precio` y `stock`. Usa identificadores enteros únicos, nombres descriptivos, categorías consistentes y precios en pesos chilenos. Incluye productos con stock cero para comprobar el destacado condicional. Distribuye los productos entre herramientas manuales, herramientas eléctricas, construcción, pinturas, electricidad, gasfitería, fijaciones y seguridad. Los precios serán referenciales para la demostración. Valida que el `JSON` pueda leerse, que existan exactamente 40 registros y que todos cumplan el esquema. Informa los conteos obtenidos y cualquier corrección aplicada antes de dar el archivo por terminado.

Resumen de la respuesta: el agente genera un catálogo de ejemplo y comprueba la cantidad de registros, los tipos de datos, la unicidad de los identificadores y la presencia de productos agotados.

Prompt 4: Diseño de la interfaz mediante skills

Diseña e implementa el frontend del catálogo utilizando las skills `impeccable`, `frontend-design` y `ui-ux-pro-max`. Lee ambas instrucciones y explica brevemente qué criterio aporta cada una a la solución. El público son personas que necesitan encontrar herramientas y materiales, comparar precios y comprobar disponibilidad. La interfaz debe facilitar esas tareas y tener una identidad visual propia de una ferretería. Antes de implementar, presenta una propuesta breve de paleta, tipografías, jerarquía y distribución. Usa `impeccable con frontend-design` para definir la dirección visual y las búsquedas de `ui-ux-pro-max` para fundamentar las decisiones de interacción, legibilidad y adaptación móvil. Trabaja con `templates de Django`, `HTML`, `CSS` y `JavaScript`. No introduces un framework de frontend. Construye `base.html` y `lista.html` con herencia, cabecera, navegación, área de productos y pie de página. Cada producto debe mostrar nombre, categoría, precio y stock. Conserva foco visible, etiquetas accesibles y una distribución que funcione en escritorio y móvil. Antes de finalizar, revisa la interfaz en el navegador si hay uno disponible y distingue lo verificado de lo pendiente.

Resumen de la respuesta: el agente propone un sistema visual de ferretería, define los componentes compartidos y plantea una grilla adaptable. Relaciona las decisiones estéticas con `frontend-design` y las de usabilidad con `ui-ux-pro-max`.



Prompt 5

Conecta la interfaz con `data/catalogo.json` desde `catalogo/views.py`. La vista debe entregar los productos al contexto y `lista.html` debe recorrerlos mediante un bucle de Django, sin copiar manualmente las tarjetas. Añade una ruta de detalle con identificador entero y una vista que busque el producto correspondiente. Si no existe, muestra una página comprensible y devuelve el estado `HTTP 404`. Calcula en Python el total de productos y cuántos tienen stock. Presenta el resumen en el `template` y utiliza un condicional para distinguir los agotados con texto y estilo, sin depender exclusivamente del color. Reutiliza `base.html` y los componentes que correspondan. Explica el flujo desde la URL hasta el `template` y verifica el listado completo, un detalle válido, un identificador inexistente y los conteos del resumen.

Resumen de la respuesta: el agente conecta el `JSON` con las vistas, implementa el listado y el detalle, y calcula el resumen antes de renderizar. Propone un estado visual para los productos sin stock.

Prompt 6

Mejora la sensación de interacción del catálogo utilizando `impeccable`, conservando el sistema visual aprobado. Propón una entrada breve y coordinada para el encabezado y una aparición en cascada de los productos al entrar en pantalla. Añade respuestas suaves en enlaces, botones e imágenes cuando ayuden a entender la interacción.

Resumen de la respuesta: el agente propone una cascada mediante `IntersectionObserver` y animaciones nativas, junto con transiciones CSS para los estados de interacción. Incluye una alternativa sin movimiento.



2.2 Parte 2. Explicación personal del proceso

Usé la IA como apoyo para organizar el proyecto y avanzar por partes. Primero le pedí ayuda con la estructura de Django para ordenar los archivos. Después solicité los 40 productos en JSON para construir el catálogo de ferretería. Para el diseño pedí las skills `impeccable, frontend-design y ui-ux-pro-max`. Buscaba una página clara, con una identidad propia y que se pudiera usar en el celular. Me sirvió tal cual la propuesta de compartir la cabecera y el pie con un `template base`. Comprobé esa estructura revisando las páginas del listado y del detalle. En la parte visual pedí ajustar los espacios y suavizar los efectos que distraían. También solicité distinguir los productos agotados para que su estado fuera fácil de entender. Durante el proceso entendí mejor cómo la vista lee el `JSON` y lo envía al `template`. Aprendí cómo el bucle muestra los productos y el condicional permite destacar los que no tienen stock. La IA me ayudó a avanzar, pero también entendí que debo probar y comprender lo que propone.

3 Conclusión

En conclusión, la inteligencia artificial fue una herramienta útil para organizar y desarrollar el catálogo de manera progresiva. Me permitió resolver dudas, detectar posibles errores y mejorar tanto la estructura en Django como la presentación de la interfaz. Sin embargo, fue necesario revisar, probar y comprender cada propuesta antes de incorporarla. Esta experiencia me ayudó a reforzar mis conocimientos sobre vistas, rutas, templates y lectura de archivos JSON, además de comprender que la IA debe utilizarse como apoyo y no como reemplazo del aprendizaje personal.



APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA



INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA

- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl